



음주운전 방지장치 경찰청 규격 고시

[시행 2026. 2. 23.] [경찰청고시 제2026-4호, 2026. 2. 23., 제정.]

경찰청(교통안전과 교통안전계), 02-3150-2309

I. 목적

본 규격은 음주운전 방지장치의 기능과 성능, 설치, 운행기록의 제출, 인증, 검사 및 교정 등의 기준을 정함으로써, 검증된 음주운전 방지장치의 올바른 설치를 통하여 음주운전 사고를 예방하고 음주운전 방지장치에 대한 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.

II. 정의

본 규격에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 혈중 알코올 농도(% Blood Alcohol Concentration: % BAC, g/100mL)

사람의 혈액 100mL 속에 들어있는 알코올의 양(g)을 말한다.

2. 검사

「도로교통법」(이하 "법"이라 한다) 제50조의3제6항에 따른 음주운전 방지장치의 외관, 구성, 기능, 형식, 특성, 성능 등을 만족하는지 평가하기 위한 검사로 한국도로교통공단 등 전문검사기관이 수행하는 검토 및 조사 작업을 말하며, 위와 같은 협의의 검사 외에도 아래 본 규격서의 제3항의 시험 및 제4항의 교정을 포함한다.

3. 시험(Test)

음주운전 방지장치의 인증을 받기 위해 제품의 특정 성능을 본 규격에서 정한 방법과 기준으로 확인하는 행위를 말한다.

4. 교정(Calibration)

표준교정실에 설치된 항온·항습장비가 가동되어 일정한 온도·습도를 유지하는 교정환경(교정작업을 위하여 온도, 습도 등이 통제된 환경)에서 알코올표준가스 측정장비로 확인한 알코올 표준가스의 값(이하 "알코올 표준가스 기준값"이라 한다)과 음주운전 방지장치의 측정값 사이의 차이를 바로잡는 것을 말한다.

5. 교정주기(Calibration interval Period)

음주운전 방지장치의 주기적인 교정 기간을 말한다.

6. 보정(Correction)

측정 결과의 편차를 만드는 계통 오차를 보상하기 위해 측정 결과에 대수적으로 수치를 조작하는 것으로써, 음주 측정부의 측정 결과가 알코올 표준가스의 농도와 부합하도록 음주운전 방지장치의 센서 및 소프트웨어를 조작하는 과정을 말한다.

7. 심폐호흡(Deep Lung Breath)

구강에서 나오는 짧은 호흡이 아닌 사람의 폐포에서 나오는 호흡을 말한다.

8. 정확도(Accuracy)

측정 결과와 알코올 표준가스 기준값이 서로 일치하는 정도를 말한다.

9. 알코올 표준가스(CRM or KTRM for Alcohol)

알코올 표준가스는 국가측정표준 대표기관인 한국표준과학연구원이 인정한 방법에 따라 제조된 표준물질을 말한다.

10. 측정 절차(Procedure)

혈중 알코올 농도의 측정을 위하여 대기(Wait), 준비(Ready), 채취(Sampling), 분석(Analysis), 소거(Cleaning) 순서로 진행되는 과정을 말한다.

11. 불대(Mouth Piece)

음주운전 방지장치 중 운전자가 입에 대는 부분으로, 운전자로부터 채취한 시료가 다른 물질과 섞이지 않게 음주운전 방지장치의 음주호흡 분석기에 전달하는 연결부를 말한다.

12. 호흡 시료 채취(Breath Sampling)

불대를 통해 유입된 시료가 음주측정부 내에 구성된 펌프에 의해 일정량만큼 센서부로 유입되는 것을 말한다.

13. 국제공인교정기관(Certified National Calibration Laboratory by KOLAS)

「국가표준기본법」 제14조, KS Q ISO/IEC 17025 인정요건에 따라 한국인정기구(Korea Laboratory Accreditation Scheme, KOLAS)로부터 인정받은 교정기관을 말한다.

14. 법정 허용값

법 제44조제4항에 따라 운전이 금지되는 혈중알코올농도를 말한다.

15. 차단 상태 및 비차단 상태

차단 상태란 음주운전 방지장치가 운전자의 혈중알코올농도를 감지한 결과 운전자의 혈중알코올농도가 법정허용치를 초과하여 자동차의 시동이 걸리지 않는 상태를 말하며, 비차단 상태는 자동차의 시동이 걸리는데 제약이 없는 상태를 말한다.

16. 시동 기간

음주운전 방지장치가 비차단 상태가 된 시점부터 운전자가 자동차 등의 운행을 위해 시동을 켤 때까지의 기간을 말한다.

17. 재시동 기간

자동차 등의 시동이 꺼진 후 운전자에 대한 추가적인 호흡측정 없이 운행을 다시 시작할 수 있을 때까지의 기간을 말한다.

18. 오버라이드 기능

음주운전 방지장치의 고장 또는 오작동 등의 상황이 발생한 경우 비상운행을 위하여 측정 샘플을 제공하지 않고도 자동차등의 시동을 걸 수 있는 기능을 말한다.

19. 임시 비밀번호(Pin Code)

음주운전 방지장치의 오작동으로 인해 사용자가 자동차 등의 시동을 걸 수 없을 때 호흡측정 없이 시동을 걸 수 있도록 한국도로교통공단 또는 음주운전 방지장치 제조사 등 관리자의 승인하에 사용자에게 일시적으로 제공되는 번호를 말한다.

20. 바이패스

일반적인 측정 샘플의 제공이나 오버라이드 기능의 사용 없이 차량의 시동을 거는 모든 시도를 말한다.

21. 개조

인가된 설치자가 아닌 사람이 자동차등 내의 시동장치 또는 음주운전 방지장치를 기계적으로 변경하거나 그 작동을 방해하는 행위 등을 말한다.

22. 사용 기록

음주운전 방지장치가 음주호흡 분석기, 제어장치, 운행기록 저장부, 카메라에서 발생한 사건이나 동작을 시간 순서대로 자동으로 기록하는 것을 말한다.

23. 서비스 주요 일정 알림

운전자에게 운행기록의 제출 및 음주운전 방지장치 정상작동 여부, 검사 등 일정을 알려주는 기능을 말한다.

24. 재측정

운전자가 차량 시동 후 운행 중에 대리 측정 등 음주운전 방지장치의 측정을 우회하는 부정 행위를 방지하기 위하여 불시에 음주 측정을 요구하는 것을 말한다. 재측정은 나중에 검사기관이 운전자가 측정을 우회하는 방법을 사용했는지 등을 판단하기 위한 근거로 사용된다.

25. 인증

"Ⅷ. 인증 2. 시험"에 명시된 모든 시험 항목을 통과하여 제품이 본 규격에 적합함을 공식적으로 확인하는 절차를 말한다.

Ⅲ. 적용 범위

이 규격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 음주운전 방지장치에 적용한다.

1. 법 제50조의3제1항에 따라 조건부 운전면허를 받은 사람이 설치하는 음주운전 방지장치
2. 법 제50조의3제2항에 따라 「여객자동차 운수사업법」에 따른 여객자동차 운수사업자 및 「화물자동차 운수사업법」에 따른 화물자동차 운수사업자가 사업용 자동차에 설치하는 음주운전 방지장치

Ⅳ. 음주운전 방지장치의 구성, 기능, 형식 및 특성

1. 음주운전 방지장치의 구성 및 기능

장치명	주요기능	세부기능
음주호흡 분석기 (Handset)	측정, 분석 및 상태 알림	· 유입된 호흡시료를 감지하여 혈중 알코올 농도를 측정 · 버튼을 이용하여 메뉴 진입 및 임시 비밀번호 입력 가능 · 호흡시료 측정값 또는 통과/실패 여부를 선택적으로 표시 · 사용자에게 측정 결과, 장치와 관련된 정보 등을 제공할 수 있는 표시창과 알림음 발생
제어장치 (Control Box)	전기적 연결 및 시동 통제	· 차량 등의 시동제어가 가능한 부분과 연결되어 차단 및 비차단 기능을 수행 · 음주호흡 분석기의 파손 또는 분실에 의한 운행기록 상실에 대비하여 운행기록 동기화
운행장치 저장부 (Memory)	운행기록 저장	· 매초 단위로 설정된 사건(이벤트) 발생 시 운전자의 호흡을 측정한 데이터가 기록되며 임의로 탈부착 불가 · 운행기록 저장부 자체로는 데이터의 읽기, 수정, 삭제가 불가능한 구조로 구성 · 저장공간 부족 시 음주호흡 분석기의 표시창에 표시
카메라 (Camera)	운전자 사진 취득	· 주변 환경과 무관하게 운전자의 식별이 가능한 얼굴 사진 취득

2. 음주운전 방지장치가 갖추어야 할 형식

음주운전 방지장치가 갖추어야 할 형식이란 음주운전 방지장치의 기능을 구현하기 위한 기본사항으로 구체적인 내용은 다음 각 목과 같다.

가. 음주운전 방지장치는 시료를 채취해 시료에 포함된 알코올 농도를 분석하여 측정값이 법정 허용값 미만(통과, Pass) 또는 이상(실패, Fail)인지를 표시하고, 이에 따라 자동차등을 차단 또는 비차단 상태로 만들 수 있어야 한다.

나. 음주운전 방지장치는 측정절차가 프로그램으로 내장되어 있으며 측정 절차의 진행 상태를 표시창을 통하여 쉽게 알 수 있어야 한다.

다. 음주운전 방지장치는 측정 결과를 저장 및 출력할 수 있어야 한다.

라. 음주운전 방지장치는 경찰청 또는 한국도로교통공단에서 정한 하드웨어 및 소프트웨어와 연동하여 운행기록의 전송이 가능하여야 한다.

마. 온도 및 습도

1) 음주운전 방지장치는 $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 에서 취급 및 사용이 가능해야 한다.

2) 음주운전 방지장치는 상대습도 (0~95) % R.H.에서 측정이 가능해야 한다.

3. 음주운전 방지장치가 갖추어야 할 특성

음주운전 방지장치가 갖추어야 할 특성이란 정식 음주운전 방지장치로 인증되기 위하여 기본적인 형식 외에 각 구성장치별로 필요한 규격을 의미하며, 구체적인 내용은 다음과 같다.

가. 음주호흡 분석기, 제어장치 및 운행기록 저장부

1) 외관

가) 외관은 외부 전자파를 차단할 수 있는 재질(「전자파법」에 따른 전자파적합성(EMC) 기준을 충족할 수 있는 재질)로 제작되어야 한다.

나) 측정값이 잘 보이는 표시창이 있어야 한다.

다) 음주호흡 분석기의 측정 관련 버튼을 앞면에 배치하여야 한다.

라) 음주호흡 분석기는 사용자가 측정절차의 각 단계별로 진행상태와 오작동 여부 등을 쉽게 알 수 있도록 알람 기능(신호음)과 표시기능이 있어야 한다.

마) 불대는 제품에서 육안으로 구분하기 쉬운 위치에 구성되어야 하며 교체 가능해야 한다.

2) 센서

음주호흡 분석기에는 알코올 농도 측정에 적합한 센서(음주측정기 경찰청 규격」에 명시된 전기화학식 센서 또는 동등 이상 성능이 입증된 센서)가 장착되어야 한다.

3) 전원

가) 전원구조

(1) 자동차등에 부착 시 해당 자동차등으로부터 쉽게 전원을 공급할 수 있는 구조여야 한다.

(2) 전원공급 시 과방전 및 과열을 방지하기 위한 전기적 안전회로가 있어야 한다.

나) 절전 기능

5분 이상 조작이 없을 경우 음주호흡 분석기의 전원이 자동으로 꺼지는 절전기능이 있어야 한다.

4) 운영체제

가) 음주호흡 분석기 또는 제어장치 내부에 주요기능을 제어하고 관리할 수 있는 운영프로그램이 내장되어 있어야 한다.

나) 음주호흡 분석기는 교정일자로부터 정해진 기간이 경과되기 전에 서비스 주요일정 알림을 보낼 수 있는 기능과 교정일자 경과 후에 자동으로 음주운전 방지장치가 잠길 수 있도록 설계되어야 한다.

5) 사용 기록의 처리

가) 음주운전 방지장치는 교정일과 차기 교정일 사이의 운행기록을 저장하여야 하며, 한국도로교통공단의 장치사업 총괄부서, 한국도로교통공단이 지정한 음주운전 방지장치 제조사의 콜센터 및 장치를 설치한 유지·관리 지정점에서 그 운행기록을 한국도로교통공단에서 정한 소프트웨어로 전송할 수 있어야 한다.

나) 전송이 완료된 운행기록은 음주운전 방지장치에서 삭제되어야 한다.

나. 카메라

1) 설치대상

카메라는 타인에 의한 대리 측정을 방지하여 제도의 실효성을 담보하는 핵심 기능이다. 따라서 도로교통법 제50조의3조 제1항 및 제2항에 따른 장치 부착대상자를 카메라 설치대상으로 한다.

2) 외관

카메라는 운전자의 시야를 방해하거나 자동차등의 운행에 영향을 미치지 않는 크기여야 한다.

3) 규격

IP 카메라를 사용하는 경우 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 제품을 사용해야 하며 기타 세부 규격은 다음과 같다.

구 분	규 격	비 고
촬영거리	운전석에 앉은 운전자 촬영	고정초점렌즈
외부 인터페이스	USB 2.0/3.0/3.1	유선통신 기능
카메라 성능	30만 화소 이상	적외선 LED 부착 가능

4) 저장파일

저장파일 형식은 JPEG를 기본으로 하되 PNG, BMP 등이 지원 가능해야 하며, VGA[가로 640 화소(pixel), 세로 480 화소(pixel)] 이상의 해상도로 저장되어야 한다.

V. 음주운전 방지장치의 성능기준

1. 측정범위

가. 음주운전 방지장치의 혈중 알코올 농도 법정 허용값은 0.03 % 미만으로 설정해야 하며, 필요시 변경이 가능해야 한다(해당 기준값은 법률 개정 등 정당한 사유 없이는 사용자가 임의로 변경할 수 없도록 설계되어야 한다.).

나. 측정호흡의 분석 결과 혈중 알코올 농도가 법정 허용값 이상일 경우 시동이 차단되며, 법정 허용값 미만일 경우 비차단 상태가 되어야 한다.

다. 음주운전 방지장치는 재측정 절차를 빠뜨리거나 재측정에 실패한 경우라도 시동차단 등 이미 시동이 켜진 차량의 운행에 영향을 미쳐서는 안 된다.

2. 시동 제어 기능

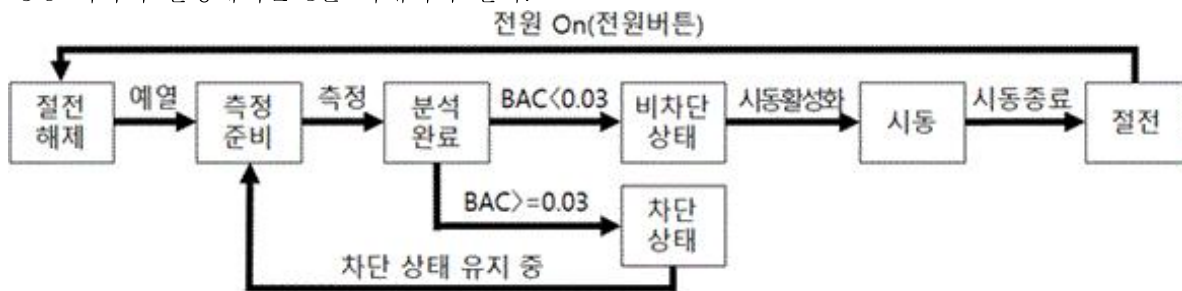
가. 음주호흡 분석기로 확인한 측정값이 법정 허용값 미만인 경우 차단 상태인 자동차등을 비차단 상태로 전환하는 기능을 갖추어야 한다.

나. 음주운전 방지장치는 별표의 운영기준에 따라 작동해야 한다.

다. 오버라이드 기능을 사용할 때와 음주운전 방지장치 부착 조건부 운전면허 외 다른 운전면허의 소지자가 자동차등을 이용할 때에는 예외적으로 시동 제어 기능을 거치지 않고 시동을 걸 수 있어야 한다.

3. 예열시간

예열시간은 음주운전 방지장치의 절전 상태를 해제한 시점부터 측정준비 상태 표시를 완료하는 시점까지 걸리는 소요시간을 말한다. 이 시간은 상온에서 1분 이내여야 하며, 장치의 전체 사용 가능 온도 범위인 -40°C 이상 85°C 이하의 환경에서는 3분 이내여야 한다.



<음주운전 방지장치 시동 제어 구조도>

4. 응답시간

음주운전 방지장치의 전원이 켜진 시점부터 최초 측정을 준비하는 시점까지 드는 시간을 의미하며, 최대 3분 이내여야 한다.

5. 측정 결과의 표시시간

음주운전 방지장치는 통과 또는 실패의 결과를 5초 이상 표시창에 표시해야 하며, 숫자로 된 측정 결과값은 표시되어서는 안 된다.

6. 전자파에 의한 오류 방지

음주운전 방지장치는 전자파로부터 측정 결과가 영향을 받지 않도록 제작되어야 한다.

7. 시료 채취 기능

음주운전 방지장치는 운전자 등의 심폐호흡을 채취하고 심폐호흡에 포함된 알코올 농도를 측정해야 한다.

8. 사진 촬영 기능

음주운전 방지장치는 최초 측정 시점과 재측정 시점의 사진을 촬영해야 한다

9. 알람(신호음)과 표시 기능

음주운전 방지장치는 다음 각 호와 같은 상황이 발생한 경우 상황에 적합한 신호음을 발생시키고, 각 상황을 확인할 수 있는 표시를 나타낼 수 있어야 한다.

가. 절전 해제, 준비 및 채취가 완료된 경우

나. 분석이 완료된 후 측정 결과를 표시할 경우

다. 시료 채취가 정상적으로 되지 않은 경우

라. 음주운전 방지장치 사용온도가 부적합한 경우

마. 음주호흡 분석기 또는 제어장치의 저장 공간에 문제가 발생한 경우

바. 음주운전 방지장치의 정해진 교정주기나 운행기록부 제출 시기 등 주요 서비스 일정을 알릴 필요가 있을 경우

10. 저장용량

음주운전 방지장치는 다음 교정일까지 모든 운행기록 및 사진 등을 저장할 수 있는 충분한 저장용량 (90일 기준 20,000건 이상의 모든 운행기록을 저장 가능한 용량)이 있어야 한다.

11. 내구성

가. 음주운전 방지장치는 주변의 온도와 습도 및 시료의 습도에 영향을 받지 않아야 한다.

나. 음주운전 방지장치는 고도 차이에 의해서 발생하는 알코올 농도 결과 차이를 바로잡을 수 있는 기능이 있어야 한다.

다. 음주운전 방지장치는 주, 야간 불문하고 모든 조건에서 다른 사람이 사진을 통하여 운전자를 알아볼 수 있도록 사진을 촬영하고 저장할 수 있어야 한다.

12. 교정기능

음주운전 방지장치는 교정모드로 설정한 뒤 다음 조건에서 교정시료를 주입하였을 때 판정기준을 만족해야 한다.

가. 교정시료: 알코올 표준가스 (바탕가스는 질소 또는 공기)

나. 교정유량: 1,500 mL/min $\pm$ 20 % 또는 제조사의 고유기술에서 정한 기준 등

다. 표준가스 온도: (34 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C

라. 교정절차: 교정모드의 음주운전 방지장치에 교정시료를 일정한 시간(5초 이상) 동안 주입하여 교정 결과값을 취득한다.

13. 바이패스(우회 행위) 방지

음주운전 방지장치에는 경찰청 또는 한국도로교통공단에서 인가한 서비스센터의 기술자 이외의 사람이 다음 각 호와 같은 우회 행위 등을 하는 것을 방지하는 기능이 적용되어야 한다.

가. 전기적·전자적 조작 및 대리 측정 등 임의의 개조·조작 등의 방법으로 호흡측정 없이 시동을 거는 데 성공하는 행동

나. 풍선, 컴프레서 등의 기구를 통해 가공된 호흡을 반복적으로 주입하는 행동

다. 장치와 연결된 주 전원을 차단하는 행동

14. 임시 비밀번호 부여 및 시동 기능

가. 음주운전 방지장치의 오작동, 고장 또는 사고 등 예외적인 상황이 발생한 경우 운전자가 임시 비밀번호를 입력하여 자동차등의 시동을 걸 수 있어야 한다.

나. 임시 비밀번호는 한 차례에 한정하여 시동을 가능하게 해야 하며, 사용 후에는 장치가 잠금 상태로 전환되어 서비스센터 방문 및 점검을 받아야 재사용이 가능하도록 해야 한다.

15. 재측정 (운행 중 재검사 실시 요청 기능)

- 가. 음주운전 방지장치는 최초 측정 후 운행 도중에 비정기적으로 운전자의 음주 상태를 확인하기 위하여 재검사 실시를 요청할 수 있는 기능이 있어야 한다.
- 나. 재측정 요구 시 운전자가 안전하게 정차할 수 있도록 시각적·청각적 알림과 함께 충분한 유예 시간(Grace Period)을 제공해야 한다.
- 다. 운전자의 재측정 결과 혈중 알코올 농도가 법정 허용값을 넘는 경우에는 운전자에게 청각신호(음성안내) 또는 경고 표시를 표출해야 한다.
- 라. 운전자의 재측정 결과 법정 허용값을 넘는 혈중 알코올 농도가 검출되거나 정해진 시간 내에 측정하지 않은 경우, 장치는 경적을 울리거나 비상등을 점멸하여 외부에 위험을 알려야 한다. 단, 주행 중인 차량의 엔진 시동을 강제로 차단해서는 아니 된다.

16. 절전 시 소비전류로 인한 방전 예방

절전(대기) 상태일 때 소비 전류는 5mA 이하이어야 한다.

VI. 설치기준 및 방법

「도로교통법 시행규칙」 제33조의4에서 정하는 음주운전 방지장치의 설치 기준은 다음과 같다.

순서	항목	설 명
1	지정된 설치자	음주운전 방지장치는 경찰청과 한국도로교통공단이 정한 기준에 따라 지정된 자가 설치하는 것을 원칙으로 한다.
2	기본 원칙	「도로교통법 시행규칙」 별표 13의2에서 정하는 기능을 수행할 수 있도록 설치되어야 하며, 기능의 정상적인 수행을 막거나 저해하도록 설치해서는 안 된다.
3	개조 방지	장치는 임의 탈부착이나 개조를 방지하는 구조로 설치되어야 하며, 봉인 또는 소프트웨어적 수단을 통해 개조 시도 시 그 이력이 자동으로 기록되어야 한다. 이 기록은 정기검사 시 확인되어야 한다.
4	차량 정상 운행	자동차등의 운행에 영향이 없도록 설치해야 한다.
5	표시사항	음주운전 방지장치에는 제조업체, 제품명, 일련번호가 명확하게 표기되어야 한다.
6	정기검사	장치 설치 후 정기검사는 경찰청과 한국도로교통공단이 지정한 유지·관리 지정점 또는 검사 기관에서 시행해야 한다.

VII. 운행기록 제출

- 음주운전 방지장치의 운행기록 제출주기는 「도로교통법 시행규칙」 제33조의8제1항에 따라 같은 규칙 제33조의9제2항에 따른 검사 기간 말일의 다음 날부터 6개월로 한다.
- 음주운전 방지장치를 사용하는 운전자가 불편을 겪지 않고 사용할 수 있도록 경찰청 또는 한국도로교통공단은 운행기록부 제출 및 음주운전 방지장치 검사의 주기에 이르기 전에 사용자에게 해당 시기와 서비스 가능 사업소의 소재지 등을 안내·통지해야 한다.
- 경찰청 또는 한국도로교통공단은 음주운전 방지장치의 운행기록 저장부에 저장된 운행기록을 경찰청 또는 한국도로교통공단에서 지정한 인력과 장소를 통해 제출받아야 하며, 제출받은 즉시 경찰청 또는 한국도로교통공단에서 운영하는 서버에 저장해야 한다.
- 경찰청 또는 한국도로교통공단으로부터 지정받은 사람은 운행기록이 경찰청 또는 한국도로교통공단에서 운영하는 서버에 저장된 후 운행기록 저장부를 초기화하여 다음 제출 기간까지의 운행기록 저장에 지장이 없도록 해야 한다. 다만, 제출받으려는 운행기록의 손실에 대비하여 일정 기간 해당 운행기록을 한국도로교통공단이 인가한 별도 저장장치에 저장할 수 있다.

Ⅷ. 인증

음주운전 방지장치 인증은 음주운전 방지장치의 성능 및 기능이 규격에서 정하고 있는 성능 및 기능과 일치하는 것을 확인하는 것이며, 이는 한국도로교통공단에서 실시한다.

1. 인증 조건

음주운전 방지장치가 인증을 받기 위해서는 한국도로교통공단에서 정하는 시험항목 전체에 대하여 합격 판정을 받아야 한다.

2. 시험항목 및 주기

한국도로교통공단에서 정하는 시험항목은 다음과 같다.

구분	시험 종류	참고규격 (EN 50436-1)
1	교정곡선 (Calibration curve)	7항
2	온도 및 공급전압 시험 (Temperature and supply voltage)	9.3항
3	진동·충격시험 (Vibration, Drop test)	8.3, 8.4항
4	환경시험 - 온도시험 (Temperature)	9.2항
5	예열시험 -영하 20℃ 시험 (Warm-up time)	9.5.3항
6	분석값 출력 소요시간 (Response time)	10.4항

가. 교정곡선시험

0.00% BAC 알코올 표준가스부터 0.02, 0.05, 0.08, 0.15, 0.30% BAC 알코올 표준가스까지의 순서대로 3분 간격으로 10회 측정하였을 때 측정평균값이 $\pm 0.004\%$ BAC이거나 음주운전방지장치로 측정한 수치가 알코올 표준가스 기준값과 각각 15퍼센트 이상 편차가 나지 않아야 하며, 0.30% BAC인 알코올 표준가스를 측정하였을 때 측정값이 0.20% BAC 이하가 되어서는 안된다.

나. 온도 및 공급전압 시험

시험 전 음주운전 방지장치에 입력된 법정 허용값 기준을 0.03% BAC에서 0.05% BAC로 조정하고 주변 온도 -40℃ ~ +85℃ 조건에서 장치를 가동하되, 각 온도 구간별로 인가 전압에 아래의 표와 같이 시험 조건을 주었을 때 정상 작동하여야 한다.

온도	작동전압 및 인가전압
-40 ℃ 에서	12 volt 작동전압시 10 V 인가
	24 volt 작동전압시 20 V 인가
85 ℃ 에서	12 volt 작동전압시 16 V 인가
	24 volt 작동전압시 32 V 인가

이때 각각의 온도와 인가 전압에서 0.06% BAC 알코올 가스를 3분 이상 간격으로 10회 주입하면 장치가 차단상태로 전환되고, 0.04% BAC 알코올 가스를 3분 이상 간격으로 10회 주입하면 비차단상태로 전환되어야 한다.

다. 진동시험

시험 전 음주운전 방지장치에 입력된 법정 허용값 기준을 0.03% BAC에서 0.05% BAC로 조정하고 진동테이블 위에서 장치를 가동하여, 0.06%BAC 알코올 가스를 3분 이상 간격으로 10회 주입하면 장치가 차단상태로 전환되고 0.04 %BAC 알코올 가스를 3분 이상 간격으로 10회 주입하면 비차단상태로 전환되어야 한다. 이 경우 시험을 수행하는 사람은 음주운전 방지장치에 대한 시험을 하기 전 시험할 진동테이블 위에서 거치대에 체결된 데모키트(음주측정부와 제어장치를 포함해야 한다)로 먼저 시험하여 시험환경을 점검해야 한다.

라. 충격시험

시험 전 음주운전 방지장치에 입력된 법정 허용값 기준을 0.03% BAC에서 0.05% BAC로 조정하고 음주운전 방지장치를 콘크리트 지면에 설치한 1m 길이의 고정대에서 음주호흡 분석기의 X,Y,Z면(정육면체의 좌(2면), 우(2면) 및 상하(2면) 6면)이 아래로 가도록 5회 자유낙하시키고 장치를 가동하여, 0.06% BAC 알코올 가스를 3분 이상 간격으로 10회 주입하면 차단상태로 전환되고, 0.04% 알코올 가스를 3분 이상 간격으로 10회 주입하면 비차단

상태로 전환되어야 한다.

마. 환경시험

시험 전 음주운전 방지장치에 입력된 법정 허용값 기준을 0.03% BAC에서 0.05% BAC로 조정한 음주운전 방지장치를 -20℃, 0℃, 70℃의 온도에 각각 1시간 이상 노출시킨 뒤, 0.06% BAC 알코올 가스를 3분 이상 간격으로 10회 주입하면 차단상태로 전환되고, 0.04% BAC 알코올 가스를 3분 간격으로 10회 주입하면 비차단상태로 전환되어야 한다.

바. 예열시험

- 1) 예열시험 전 음주운전 방지장치는 입력된 법정 허용값 기준을 0.03% BAC에서 0.05% BAC로 조정하고 저전력 소모상태(12V 공칭전압배터리는 11V로, 24V 공칭전압 배터리는 22V 공급전압에 둔 상태를 말하며 이하 "절전 모드"라 한다)로 설정한다.
- 2) 절전모드인 음주운전 방지장치는 20℃의 온도에서 전원을 켜 호흡시료를 채취할 준비가 되기까지의 시간이 30초 이내여야 하며, 호흡시료를 채취할 준비가 된 음주운전 방지장치에 0.04% BAC 알코올 가스를 주입하면 비차단 상태로, 0.06% BAC 알코올 가스를 주입하면 차단상태로 각각 전환되어야 한다. 이 경우 0.04% BAC 알코올과 0.06% BAC 알코올의 주입은 각각 15분 간격으로 최소 2회 이상 반복하여 시행되어야 한다.
- 3) 절전모드인 음주운전 방지장치는 -20℃의 온도에 1시간 동안 노출된 이후 전원을 켜 호흡시료를 채취할 준비가 되기까지의 시간이 2분 이내여야 하며, 호흡시료를 채취할 준비가 된 음주운전 방지장치에 0.03% BAC 알코올 가스를 주입하면 비차단 상태로, 0.07% BAC 알코올 가스를 주입하면 차단상태로 각각 전환되어야 한다. 이 경우 0.03% BAC 알코올과 0.07% BAC 알코올의 주입은 각각 15분 간격으로 최소 2회 이상 반복하여 시행되어야 한다.

사. 분석값 출력 소요시간 시험

혈중 알코올 농도점에 따른 장치의 분석값 출력 소요시간은 다음과 같다.

알코올 농도	0 % BAC	0.05 % BAC	0.07 % BAC
분석값 소요시간	10초 이내	15초 이내	20초 이내

3. 추가시험

한국도로교통공단은 장치의 지속적인 성능 유지를 보장하기 위하여, 해당 모델이 최초로 인증을 획득한 날로부터 1년이 경과한 후, 그 이후부터는 2년마다 제조사를 대상으로 최초 시험과 동일한 내용의 추가시험을 실시할 수 있다. 이 경우 제조사는 공단 또는 공단이 인정하는 동등한 자격을 갖춘 시험기관에 제품을 제출하여 시험을 수행해야 한다.

4. 상호 인증

유럽연합의 EN 50436-1 등 국제 표준에 의한 공신력 있는 해외 표준시험성적서를 보유한 경우, 국내 시험 및 인증 항목과 중복되는 부분에 대해서는 그 결과를 인정할 수 있다.

IX. 유지보수, 검사 및 교정

1. 운영기관

가. 감독 및 운영 책임기관

「도로교통법」 제50조의3제6항에 따른 음주운전 방지장치의 검사, 유지보수 및 교정의 감독·운영 책임기관은 경찰청과 한국도로교통공단으로 한다.

나. 검사기관

음주운전 방지장치의 검사기관은 한국도로교통공단으로 한다.

다. 공인된 서비스 지정기관

공인된 서비스 지정기관은 음주운전 방지장치의 제조 또는 유지보수가 가능한 인원시설 등 역량을 가진 기관으로, 해당 장치의 설치·유지보수 및 탈거 등 사용자와 장치 간에 발생하는 모든 가능한 상황을 대비하고 대응·처리해야 한다.

2. 유지보수

음주운전 방지장치의 최초부착 후 서비스 점검 주기는 6개월이며 음주운전 방지장치를 사용하는 운전자가 불편을 겪지 않고 사용할 수 있도록 한국도로교통공단(공인된 서비스 지정기관)은 서비스 점검 주기 도래 전 사용자에게 해당 서비스 시기가 도래한 사실과 해당 점검 사업소의 소재지 등을 통지해야 한다.

3. 검사 종류 및 항목

「도로교통법 시행규칙」 제33조의5에 따라 음주운전 방지장치를 등록한 사람은 같은 규칙 제33조의9 제1항 각 호에 해당하는 날부터 6개월마다 운행기록 제출 검사와 장치 정상작동 검사를 받아야 하며, 각 검사의 검사항목은 다음과 같다.

검사 구분		검사 종류	검사 항목
운행기록 제출 검사	1	장치사용 위반사항 유무 검사	· 위반된 호출측정 결과, 우회 및 개조 시도 흔적 등 장치 사용 관련 규정 위반 검사
	2	장비 동일성 확인	· 최초 설치 장비와의 장치 일치성 여부
장치 정상 작동 검사	3	외관검사	· 최초 설치 시 변경방지 봉인스티커 상태 · 음주측정부 외관 상태
	4	음주 측정부 정확도 검사	· 영점교정 5회 주입 · 시동차단 수준 이하의 알코올 가스 5회 주입 · 시동차단 수준 이상의 알코올 가스 5회 주입
	5	운행기록 정상저장 여부검사	· 호출샘플(입김) 정상주입 시 장치기록 여부 · 호출샘플(입김) 소량주입 시 장치기록 여부
	6	시동 잠금 제한 기능 이상 유무 검사	· 시동차단수준(0.03%)의 알코올 가스 주입
	7	운전자 호출 채취 시 얼굴인식 검사	· 호출샘플 주입 시 운전자의 얼굴 확인 가능

4. 음주호흡 분석기의 교정

한국도로교통공단이 인증한 음주운전 방지장치 제조업체는 음주운전 방지장치의 정확성과 안정성을 보장하기 위하여 제조한 음주운전 방지장치의 음주호흡 분석기 전체 또는 일부에 대하여 한국도로교통공단으로부터 다음과 같은 교정을 받아야 한다.

가. 영점 조정

음주호흡 분석기는 알코올이 없을 경우, 0.000% BAC를 표시해야 한다.

나. 교정점

1) 시동차단 혈중 알코올 농도

시동이 차단되는 혈중 알코올 농도는 0.03~0.05% BAC로 한다.

2) 시동비차단 혈중 알코올 농도

시동이 차단되지 않는 혈중 알코올 농도는 0.01~0.02% BAC로 한다.

다. 허용기준

교정 후 음주호흡 분석기의 최대허용오차 기준은 $\pm 10\%$ 로 한다.

5. 교정종류 및 그 방법

가. 최초 전량 또는 샘플링 교정

1) 한국도로교통공단이 인증한 제조업체는 음주운전 방지장치의 최초 설치 전 또는 출고 직전에 제조된 음주운전 방지장치의 음주호흡 분석기 전체 수량 또는 일부를 샘플링하여 한국도로교통공단으로부터 교정을 받아야 한다. 이 경우 일부에 대한 교정(이하 "샘플링 교정"이라 한다)은 장치 음주호흡 분석기의 측정 전 범위(0.00, 0.03, 0.05, 0.10% BAC)구간에 대하여 농도별 검사를 4회 측정하는 방식으로 시행한다.

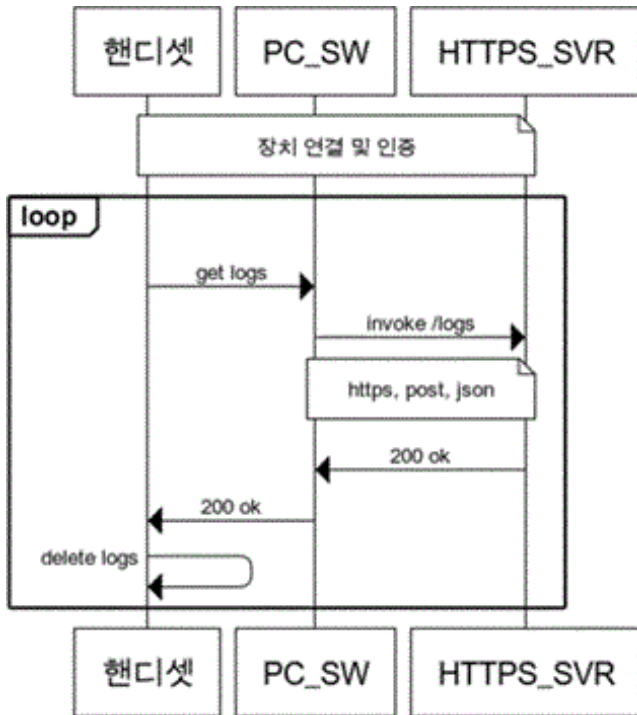
2) 한국도로교통공단이 인증한 제조업체는 최초 전량교정 또는 샘플링 교정 실시 결과 음주호흡 분석기가 품질기준에 부적합하다는 판정을 받은 음주운전 방지장치를 신제품으로 교체하여 재의뢰해야 한다.

나. 정기·특별 교정

한국도로교통공단은 12개월 주기로 음주호흡 분석기의 안정성과 정확도를 정기·특별 교정을 통하여 점검해야 하며, 해당 교정결과를 주기적으로 경찰청에 보고하여 제조사별·모델별 장치 정확성 평가하는 자료로 활용될 수 있도록 한다.

X. 통신(장치 운행기록 전송)

1. 정보전송 절차도



2. 통신 프로토콜

메시지명(영문)	/logs	API명(국문)	로그전송
- 음주운전 방지장치의 로그전송			
Server	HTTPS_SVR	Client	PC_SW
호출방식	https	Method	POST
Content-Type	application/json; charset=utf8		
(시험)APLURL	https://{TEST_SERVER_IP}:44444/api/logs		
(운영)APLURL	https://{PRODUCTION_SERVER_IP}:44444/api/logs		

Request				
필드명(영문)	필드명(국문)	데이터 타입	필수	설명
SN	일련번호	String	0	음주운전 방지 장치의 일련번호
AID	권한자 ID	String	0	Administrator ID
DID	운전자 ID	String		Driver ID
LOGS	체크섬	Array(json)	0	배열 형태의
EVTDT	일시	Long	0	Long 형식의 이벤트 발생시간
CODE	로그 코드	Integer	0	로그 코드 테이블 CODE 참조
VALUE	발생 값	String		로그에 따른 발생 값
IMG	이미지 파일	String		BASE64 Encoding
[요청 예제]				
<pre>{ "SN": "A1B2C3D4E6", "AID": "AdMiNiStRaToR_ID", "DID": "Dr IvEr_ID", "LOGS": [{ "EVTDT": 1156745651231564, "CODE": 1, "VALUE": "TEMP_VALUES#1", "IMG": "EncodedBase64_d1kfjsdlkfjsldkfjsldkfjsldkfjklsdjflskdfjlskd~" }, { "EVTDT": 115674565123157, "CODE": 2, "VALUE": null, "IMG": null }] }</pre>				

Response				
필드명(영문)	필드명(국문)	데이터 타입	필수	설명
RESULT_CODE	응답 코드	Integer	0	응답 코드(성공:200, 실패:444)
RESULT_DESC	응답설명	String	0	응답 메시지(Result Desc)
[응답 예제] - 성공			[응답 예제] - 실패	
<pre>{ "RESULT_CODE": 200, "RESULT_DESC": "T" }</pre>			<pre>{ "resultCode": 444, "resultDesc": "UnRegi_SN" }</pre>	

「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2026-4호, 2026. 2. 23.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) ① 이 고시는 이 고시 시행 이후 법 제80조의2제1항에 따라 운전면허에 장치 부착 조건이 부가되어 설치되는 음주운전 방지장치(이하 "장치"라 한다)부터 적용한다.

② 이 고시 시행 이전에 임의로 자동차등에 설치된 장치에 대해서는 이 고시를 적용하지 않는다.

③ 제2항에도 불구하고 이 고시 시행 이전에 임의로 장치를 설치한 사람이 이 고시 시행 이후 법 제80조의2제1항에 따른 장치 부착 조건부 운전면허 발급 대상자가 된 경우에는, 그 조건이 부가된 날부터 제2조에 따라 이 고시가 적용되는 장치를 설치해야 한다.

[별표] 운영기준 (V. 제2호나목 관련)

항목	기준(안)	내용
최초측정 실패 (시동허용 설정 농도 값 초과)	> 0.03 % BAC	시동 잠금
최초측정 성공 후 시동허용 시간	5분	측정 성공 후 시동까지 운전자의 자유 예비시간
최초측정 실패 잠금 시간 (다음 측정까지 제한 시간)	5~30 분	시동 잠금 지속 (측정결과에 따라 시동 잠금 지속시간 별도 산정) 저농도 : 5분, 고농도 : 30분
운영 실시 후 재측정 실시시간	15~45 분	무작위 실시
운영 중 재측정 실패 또는 불응	재측정요구 5~10 분	운영은 계속 허용, 운행기록은 저장
운영종료 후 재시동 허용시간	5 분	호흡 샘플 제공 없이 시동 허용
재측정 거부 또는 실패 시 재시동 허용시간	0 초	-

※ 운영기준 위반 시 운행기록부에 저장되며, 운영기준 위반이 중대한 기계적 결함으로 인하여 발생한 경우 설치 서비스센터를 통해 후속조치(A/S)를 실행해야 함

※ 「여객자동차 운수사업법」에 따른 여객자동차 운수사업자의 사업용 자동차, 「화물자동차 운수사업법」에 따른 화물자동차 운수사업자의 사업용 자동차 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 자동차등에 음주운전 방지장치를 설치하는 경우에는 재측정 기능을 작동하지 않도록 할 수 있음